金融风险管理2.1

利率风险管理（一）



西北农林科技大学 陈妍

案例：银行是怎样倒闭的?

- 1998年6月21日海南发展银行被央行关闭。海南房地产泡沫破裂形成大量坏账；高息揽储（一度达18%）仍挡不住挤兑，央行40亿元再贷款也属杯水车薪。
- 汕头商业银行2001年因严重资不抵债停业关闭，2011年重组为广东华兴银行。
- 包商银行成立于1998年，前身为包头市商业银行，曾是内蒙古规模最大的城商行，2019年5月被接管，2021年2月法院裁定破产。负债端：同业负债和中小投资者占比高。资产端：原控股股东"明天系"长期控制该行，多年占用资金约1500亿元不还，加上其他不良资产合计约2200亿。
- 辽阳农商行、太子河村镇银行因不良率高企、拨备不足、股东违法违规，2022年8月获批进入破产程序，由沈阳农商行承接相关网点和业务。

期限错配是银行最古老的"死亡公式"



kimi

目录 CONTENTS

01 期限匹配

03 凸度

02 久期

04 免疫策略

01

期限匹配

资产负债的期限匹配：场景一

- 你从A同学处借了1万元，承诺按1%的年利率计息，1年后偿还本息。
- 你把这笔钱借给B同学用于某项目投资，B同学承诺按2%年利率1年后偿还本息。
- 当市场利率发生上升或下降，对你分别会有什么影响？
- 没有影响，1年后你会有100元稳定的现金流入。

- 1年后，负债：1→1.01；资产：1→1.02。单位：万元。

资产负债的期限匹配：场景二

- 你从A同学处借了1万元，承诺按1%的年利率计息，1年后偿还本息。
- 你把这笔钱借给B同学用于某项目投资，B同学承诺按2%年利率2年后偿还本息。
- 1年后，市场利率上升到4%，对你有什么影响？
- 如果利率不变，负债：1→1.01；资产：1→1.02→1.02^2。单位：万元。
- 假如1年后，市场利率上升到4%，资产的价值变为$1.02^2/1.04=1.0004$万元。
- 这个时候，借款到期需要偿还，如果你没有其它资金来源，你不得不将未来1.02^2的收款权转让出去，而按照当前4%的市场利率，你只能换回1.0004万元，不足以偿还1.01万元借款。于是你资不抵债，破产了。
- 资产和负债在这里出现了期限错配。

资产负债的期限匹配：场景三

- 你从A同学处借了1万元，承诺按1%的年利率计息，1年后偿还本息。
- 你把这笔钱借给B同学用于某项目投资，B同学承诺按2%年利率2年后偿还本息。
- 1年后，市场利率下降到0.5%，对你有什么影响？
- 如果利率不变，负债：1→1.01；资产：1→1.02→1.02^2。单位：万元。
- 假如1年后，市场利率下降到0.5%，资产的价值变为$1.02^2/1.005=1.0352$万元。
- 这个时候，借款到期需要偿还，如果你没有其它资金来源，你可以将未来1.02^2的收款权转让出去，按照当前0.5%的市场利率，你可以换回1.0352万元，偿还1.01万元借款后还有252元盈余。
- 利率下降给借短贷长的人带来红利。

简单理解场景二、三

- 借款到期得还，但是贷款还没收回，这时候只好临时借一点钱先还上，这时候，利率下降了好，利率上升了不好。

资产负债的期限匹配：场景四

- 你从A同学处借了1万元，承诺按1%的年利率计息，2年后偿还本息。
- 你把这笔钱借给B同学用于某项目投资，B同学承诺按2%年利率1年后偿还本息。
- 1年后，市场利率上升到4%，对你有什么影响？
- 如果利率不变，负债：$1 \rightarrow 1.01 \rightarrow 1.01^2$；资产：$1 \rightarrow 1.02$。单位：万元。
- 假如1年后，市场利率上升到4%，负债的价值变为$1.01^2/1.04=0.9809$万元，债务变轻。
- 这个时候，你收回1.02万元的投资本息，然后按照4%的年利率再投资1年，可以获得$1.02 \times 1.04=1.0608$万元，这时你偿还$1.01^2=1.0201$万元借款，还可赚取407元收益。
- 利率上升给借长贷短的人带来红利。

资产负债的期限匹配：场景五

- 你从A同学处借了1万元，承诺按1%的年利率计息，2年后偿还本息。
- 你把这笔钱借给B同学用于某项目投资，B同学承诺按2%年利率1年后偿还本息。
- 1年后，市场利率下降到0.5%，对你有什么影响？
- 如果利率不变，负债：$1 \rightarrow 1.01 \rightarrow 1.01^2$；资产：$1 \rightarrow 1.02$。单位：万元。
- 假如1年后，市场利率下降到0.5%，负债价值变为$1.01^2/1.005=1.015$万元，债务变重。
- 这个时候，你收回1.02万元的投资本息，然后按照0.5%的年利率再投资1年，可以获得$1.02 \times 1.005=1.0251$万元，偿还$1.01^2=1.0201$万元借款后盈利50元，相比预期的100元减少了50元。
- 资产和负债的期限错配导致了你的损失。

简单理解场景四、五

- 贷款收回来了，但是借款还不用还，为了保持收益，需要把收回的贷款重新放出去，这时候，利率上升了好，利率下降不好。

资产和负债的价格计算（单期现金流）

$1 \rightarrow 1.01 \rightarrow 1.01^2$	$1/1.01^2 \leftarrow 1/1.01 \leftarrow 1$
$P \rightarrow P(1+r) \rightarrow P(1+r)^2$	$R/(1+r)^2 \leftarrow R/(1+r) \leftarrow R$

$Rv^2 \leftarrow Rv \leftarrow R$

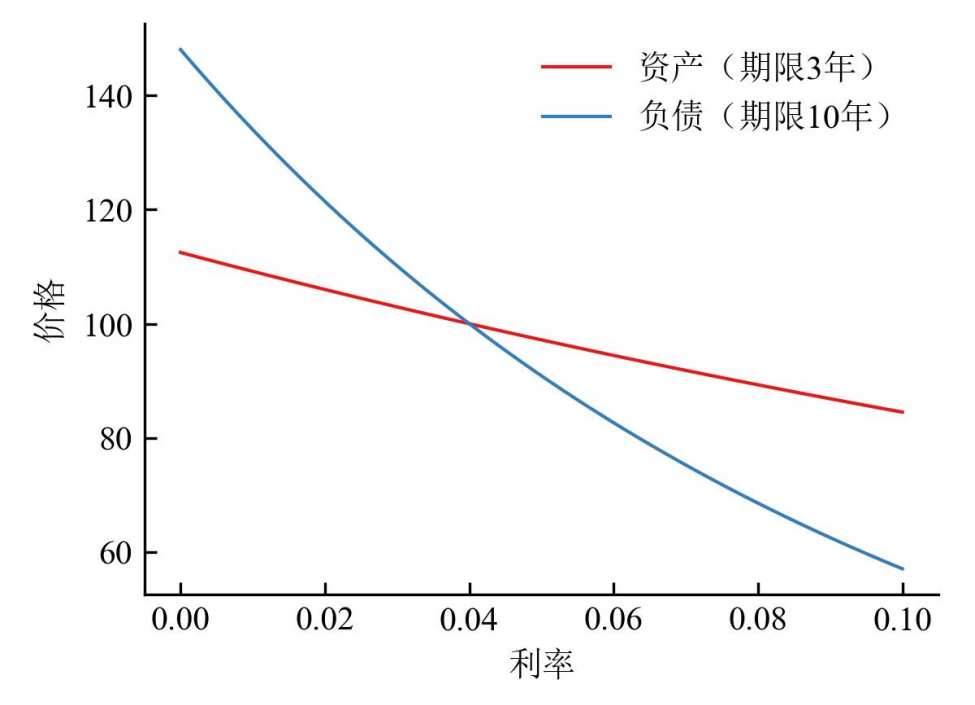
- *P是资产和负债的价格。*
- *R是到期现金流。*
- *t是时长。*
- *r是利率，v=1/(1+r)是贴现因子。*

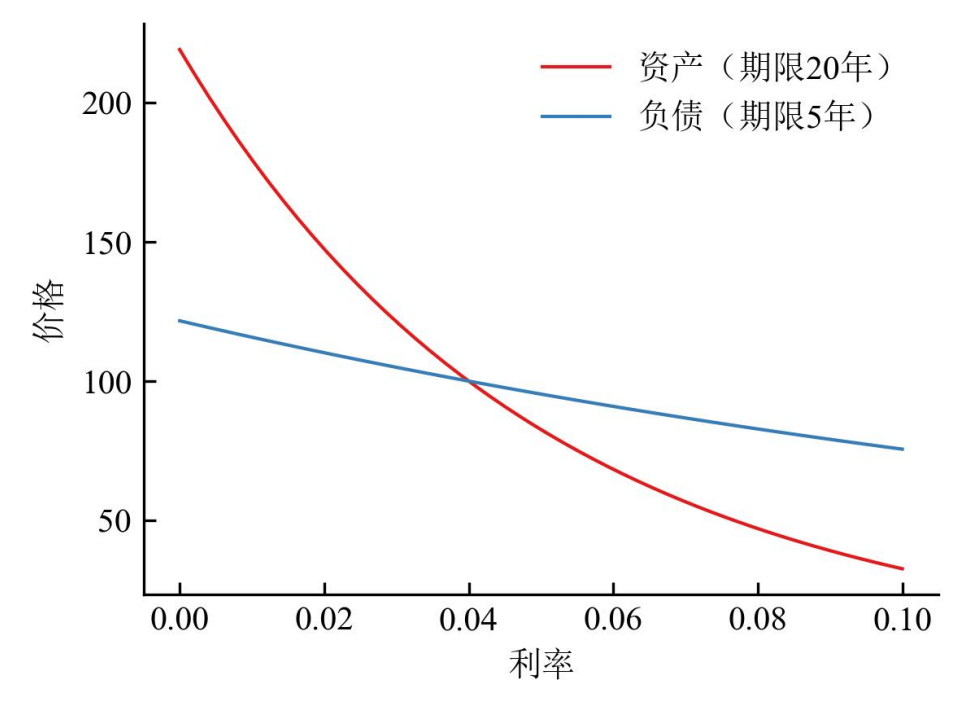
$$P = \frac{R}{(1+r)^t} = Rv^t$$

如果t年后有一笔R元的现金流（流出对应负债，流入对应资产），该现金流当前的价格是P。

- 利率上升时，资产和负债的价格都会降低，剩余期限越长，下降越多。
- 利率下降时，资产和负债的价格都会上升，剩余期限越长，上升越多。

利率和资产负债价格的关系





练习题1

- 利率3%的情况下，3年后的100万，在当前的价格是多少？2年后的100万，在当前的价格是多少？
- 利率5%的情况下，3年后的100万，在当前的价格是多少？2年后的100万，在当前的价格是多少？

资产和负债的价格计算（多期现金流）

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{R_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^{n} R_t v^t$$

- *P是资产和负债的价格。*
- *R是到期现金流。*
- *t是期数和时长，n是总期数。*
- *r是利率，v=1/(1+r)是贴现因子。*

$R_1 v \leftarrow R_1$

$R_2 v^2 \leftarrow R_2 v \leftarrow R_2$

$R_3 v^3 \leftarrow R_3 v^2 \leftarrow R_3 v \leftarrow R_3$

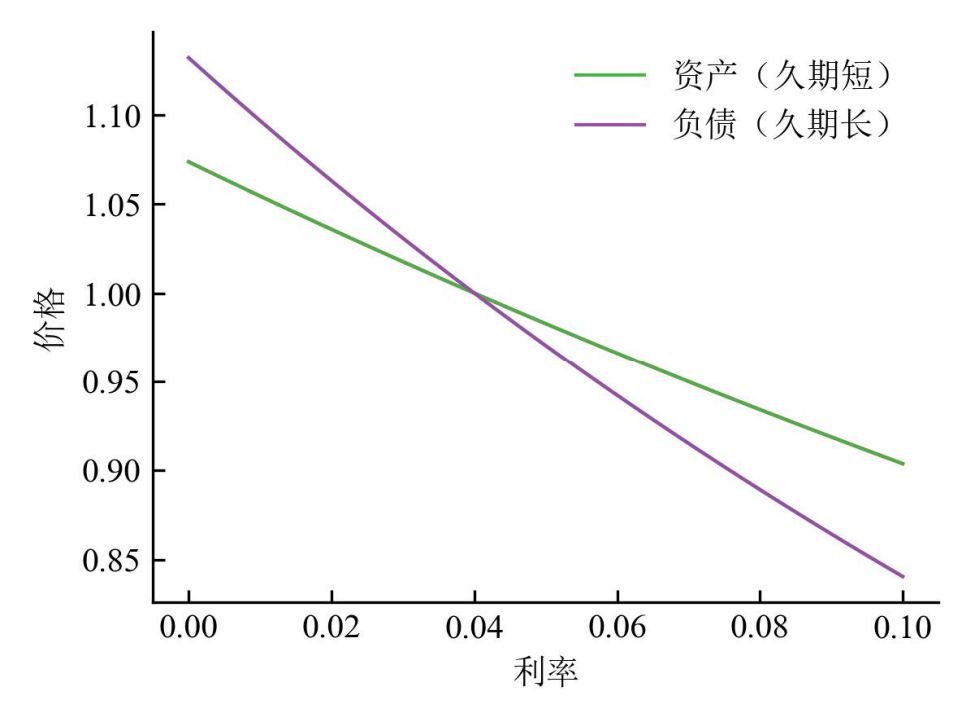
……

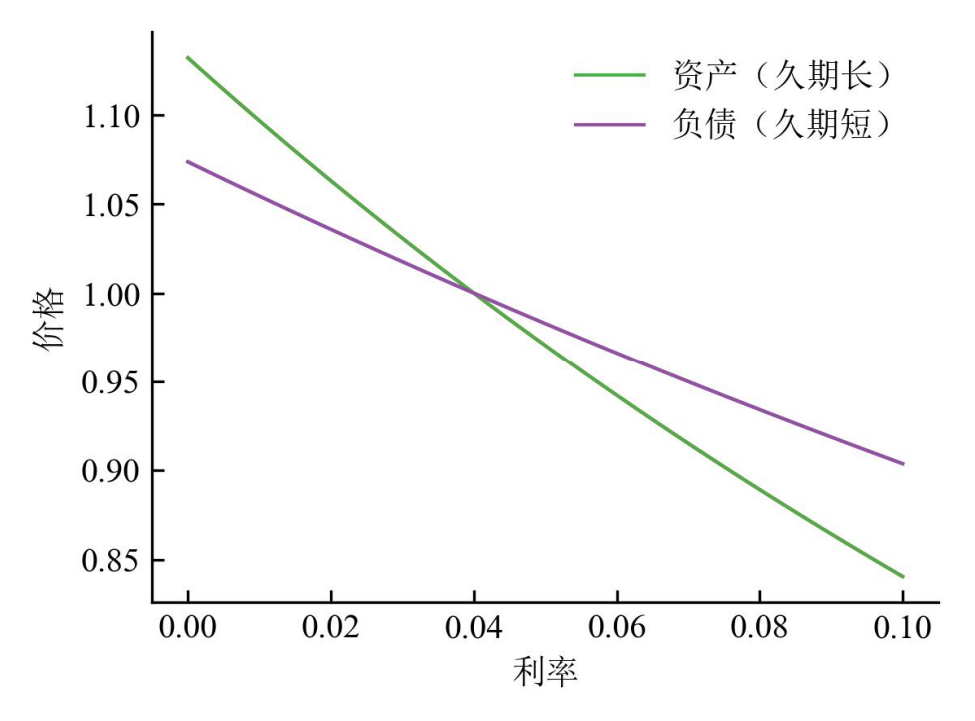
$R_n v^n \leftarrow \ldots\ldots \leftarrow R_n v^3 \leftarrow R_n v^2 \leftarrow R_n v \leftarrow R_n$

$P = R_1 v + R_2 v^2 + R_3 v^3 + \ldots\ldots R_n v^n$

- 利率上升时，资产和负债的价格都会降低，剩余期限越长，下降越多。
- 利率下降时，资产和负债的价格都会上升，剩余期限越长，上升越多。

利率和资产负债价格的关系





练习题2

- 利率3%的情况下，未来3年，每年100万的现金流，在当前的价格是多少？未来2年，每年100万的现金流，在当前的价格是多少？
- 利率5%的情况下，未来3年，每年100万的现金流，在当前的价格是多少？未来2年，每年100万的现金流，在当前的价格是多少？

总结

- 利率上升时，资产和负债的价格都会降低，剩余期限越长，下降越多。
- 利率下降时，资产和负债的价格都会上升，剩余期限越长，上升越多。
- 如果资产期限>负债期限，利率↑时，资产价格↓多，负债价格↓少（不利）
- 如果资产期限<负债期限，利率↑时，资产价格↓少，负债价格↓多（有利）
- 如果资产期限>负债期限，利率↓时，资产价格↑多，负债价格↑少（有利）
- 如果资产期限<负债期限，利率↓时，资产价格↑少，负债价格↑多（不利）

- 思考以下北岩银行的案例属于哪种情况。



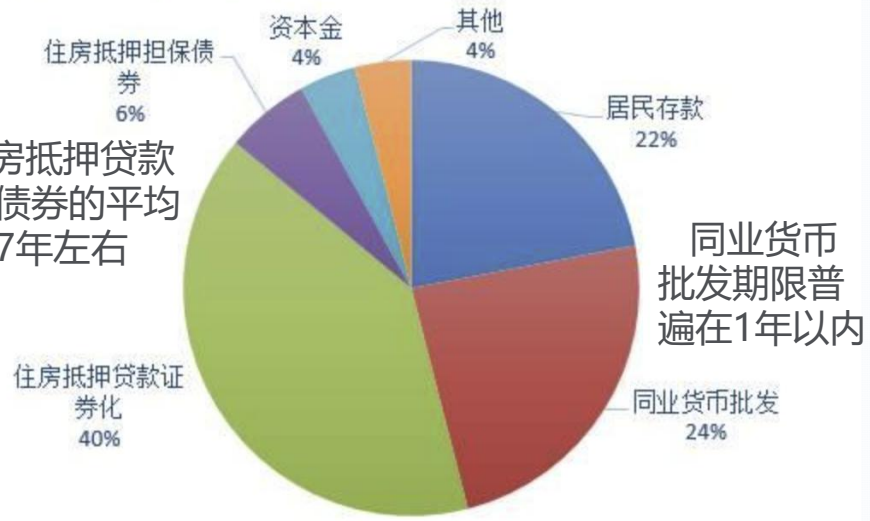


1997-2006，北岩银行充分享受了“流动性红利”和“房地产红利”

案例：北岩银行倒闭事件

北岩银行的前身是北岩建筑协会，
2007年成为英国前5大按揭贷款提供商

图表20： 北岩银行负债端构成



住房抵押贷款担保债券的平均期限7年左右

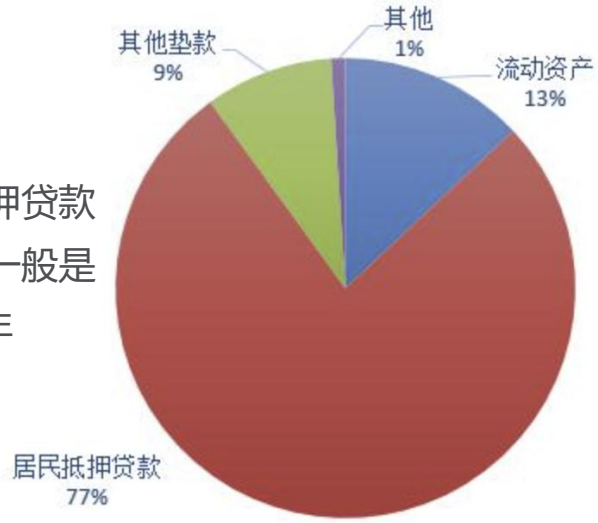
同业货币批发期限普遍在1年以内

资料来源：联讯证券，北岩银行年报

住房抵押贷款证券化的期限3个月至5年，平均期限在3.5年之内

负债端：
居民存款占22%
同业拆借占24%
住房抵押贷款证券化占40%

图表22： 北岩银行资产端构成



住房抵押贷款的期限一般是20-25年

资料来源：联讯证券，北岩银行年报

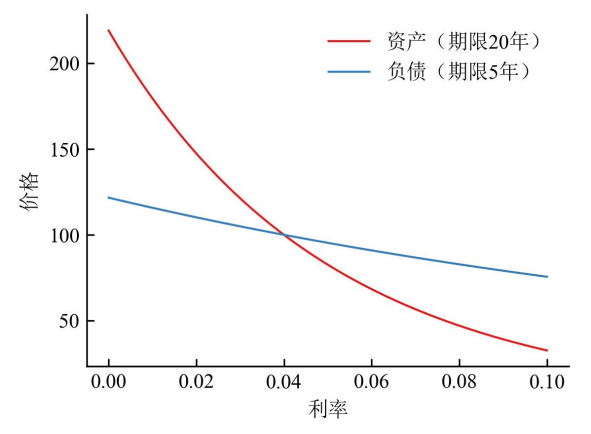
资产端：
居民抵押贷款占77%
（抵押品流动性差）

案例：北岩银行倒闭事件

北岩银行的部分按揭贷款通过其在开曼群岛注册的子公司Granite进行了证券化

简短说明

- 利率持续下降的时候，借短还长对银行是有利的。
- 比如以8%的利率放出一项25年期300万的贷款，利率固定为8%。而银行第一年以5%借到300万，第二年还了，第二年再借300万，利率可能为4%，第三年还了再借时可能利率为3%。银行很开心，有动力借短还长。



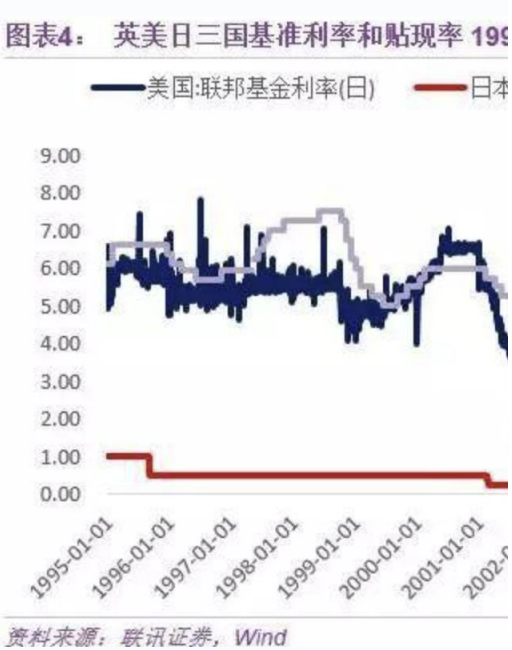
图表21： 表 2：英国主要银行的居民存款和同业资金比重

	居民存款	同业资金	居民存款/同业资金
北岩银行	28	72	0.39
联合莱斯特银行	44	48	0.92
巴克莱银行	58	42	1.38
宾利银行	48	52	0.92
哈利法克斯银行	50	50	1
劳埃德银行	61	39	1.56
英格兰皇家银行	62	38	1.63

资料来源：联讯证券，网络资料

泡沫看金融

案例：北岩银行倒闭事件





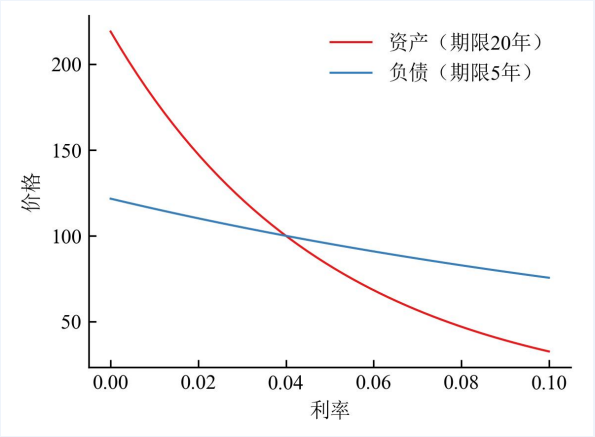


案例：北岩银行倒闭事件

在2003年后，全球经济开始恢复回暖，美英日三国的通胀水平开始企稳回升，经济出现过热倾向，三国央行结束了为期多年的货币宽松周期，纷纷加息。

简短说明

- 利率开始回升的时候，借短还长对银行是不利的。
- 比如以8%的利率放出一项25年期300万的贷款，利率固定为8%。而银行第一年以5%借到300万，第二年还了，第二年再借300万，利率可能为6%，第三年还了再借时可能利率为7%。继续增长下去，银行就出现亏损。或者，不管愿意付多高的利息，银行都借不到款，于是银行就破产了。



2007年下半年危机爆发：

- 美国次贷危机爆发，全球房产价格下跌，全球金融机构遭受重创
- 对北岩负债端的影响：
  - 同业债务陆续到期（同业拆借平均1年、资产证券化平均3.5年）；
  - 银行间流动性收紧，难借新钱
- 对北岩资产端的影响：
  - 住房抵押贷款期限长，利息回收慢，且违约率上升；
  - 属长期资产，难以变现

案例：北岩银行倒闭事件

债券卖不出，贷款收不回

- 2007年9月12日，因流动性危机向央行——英格兰银行求救，申请资金援助。
- 2007年9月13日，求助消息被BBC曝光，引起民众恐慌，9月14日，北岩发生挤兑，12日到17日，客户提取的资金总量达20亿英镑。
- 此后几个月，北岩银行寻求的紧急救助资金大幅增加，英格兰银行坚持对北岩银行的资金施以惩罚性利率。
- 北岩银行通过变卖资产筹措了一些资金，但到2008年2月，紧急救助资金的需求已高达250亿英镑。
- 英国政府宣布将北岩银行国有化，银行的管理团队也被更换。
- 银行被拆分成北岩公共有限公司（Northern Rock plc）和北岩资产管理（Northern Rock Asset Mangement）。银行的坏账由后者继承。

案例：北岩银行倒闭事件

利率波动对银行资产负债的影响

- 负债期限<资产期限，利率上升会带来_____，利率下降会带来_____。
- 负债期限>资产期限，利率下降会带来_____，利率上升会带来_____。
- 为什么?

损失 vs 红利

如何减少利率波动对银行资产负债的影响?

- 使资产和负债的期限匹配





复杂现金流的期限如何比较?

- 你借了A同学2万元，未来的10个月里，你的一个投资项目会给你带来每月2000元的现金流入，你的负债和资产的期限是否匹配？未来10个月里的利率变动会给你带来怎样的风险?

$$P = \frac{R}{(1+r)^t}$$

$$P = \sum_{t=1}^{T} \frac{R_t}{(1+r)^t}$$

02
久期





复杂现金流的期限如何比较?

t	A	B	C	D
1				10
2				10
3	100		50	10
4				10
5				10
6		100	50	50

A债券的期限是3年，B债券的期限是6年。C债券的期限是多长？C债券和D债券哪个期限更长?





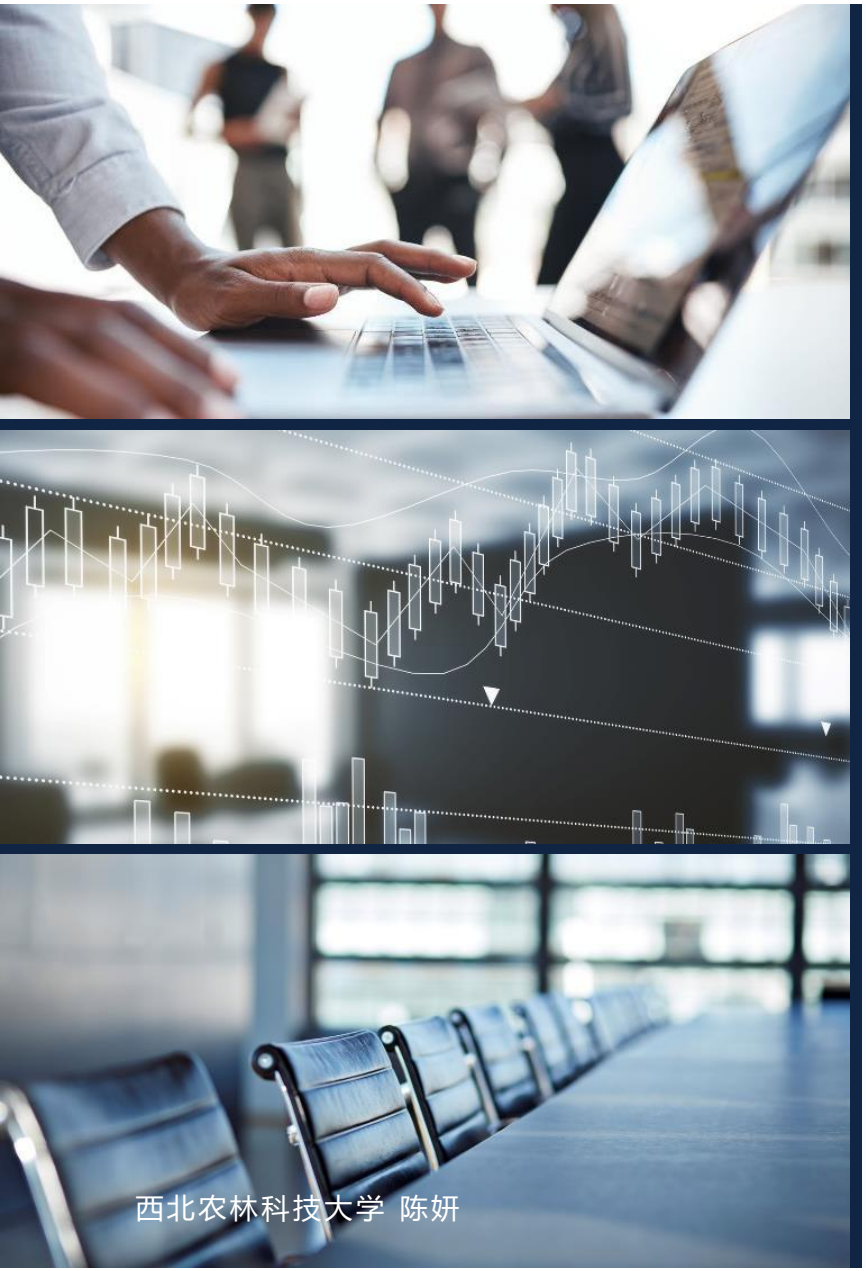


债券到期时间

一般来说，到期时间越长的债券，利率风险越大，比如上例中B债券的利率风险大于A债券的利率风险。但是当债券现金流比较复杂的时候，以上说法不一定成立。

比如上例中，B债券和D债券的到期日相同，但是B债券是零息债券，到期一次还本付息，D债券是附息债券，每年收回当期利息，最后收回本金，因此，B债券的利率风险更大。

一种可行的方法是把期限按照金额权重加权平均。



加权平均到期时间

为了更准确地衡量债券的利率风险，一种改进的方法是计算债券现金流的平均到期时间，即**以债券未来的现金流为权重，计算债券的加权平均到期时间。**比如

D债券：1✖0.1+2✖0.1+3✖0.1+4✖0.1+5✖0.1+6✖0.5=4.5

C债券：3✖0.5+6✖0.5=4.5

两者刚好相等。

B债券： 6

A债券： 3

$$\sum_{t=1}^{T}\frac{R_t}{\sum_{t=1}^{T}R_t}\cdot t=\frac{1}{\sum_{t=1}^{T}R_t}\sum_{t=1}^{T}tR_t$$

所以，B的利率风险>C的利率风险=D的利率风险>A的利率风险







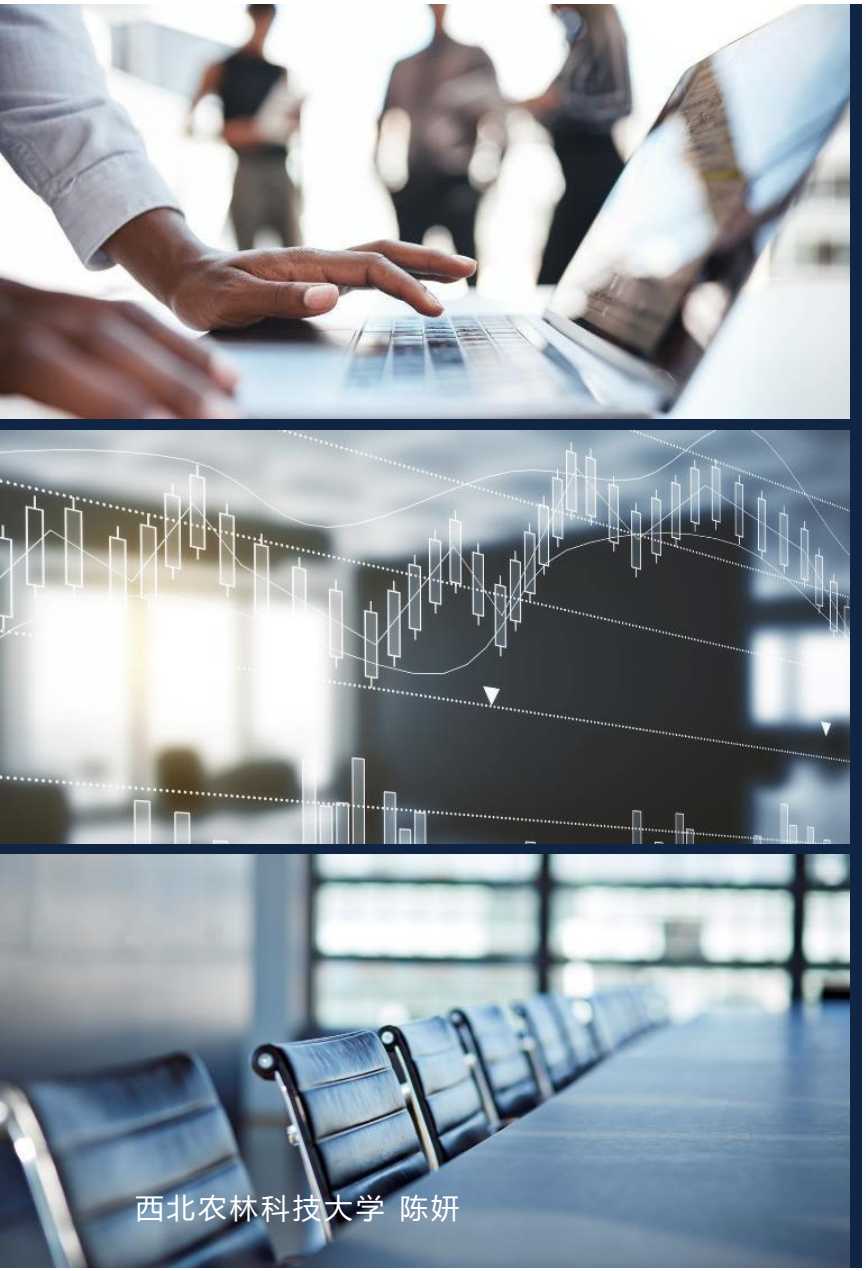
麦考勒久期 Macaulay Duration

上述方法虽然是一种改进，但仍然存在缺陷，因为它没有考虑到发生在不同时间的现金流具有不同的价值。为此，麦考勒（F.R.Macaulay）在考虑货币时间价值的基础上，提出了久期的概念。

假设债券（或其他资产）未来的一系列现金流为R_t，P为债券价格，T为债券到期日，则麦考勒久期（ Macaulay Duration）可以表示为：

$$D=\sum_{t=1}^{T}\frac{R_t v^t}{\sum_{t=1}^{T}R_t v^t}\cdot t=\frac{1}{P}\sum_{t=1}^{T}tR_t v^t=\frac{1}{P}\sum_{t=1}^{T}tPV_t$$

其中贴现因子$v=\frac{1}{1+r}$，PV_t是第t期现金流的现值。



麦考勒久期 Macaulay Duration

比如当利率为5%时，贴现因子v=1/1.05=0.9524

D债券的麦考勒久期：

$(1\times10v+2\times10v^2+3\times10v^3+4\times10v^4+5\times10v^5+6\times50v^6)$ /

$(10v+10v^2+10v^3+10v^4+10v^5+50v^6)$ =4.336

C债券的麦考勒久期：$(3\times50v^3+6\times50v^6)/(50v^3+50v^6)=4.390$

B债券的麦考勒久期：6

A债券的麦考勒久期：3

B的利率风险>C的利率风险>D的利率风险>A的利率风险

用excel或者python制作一个快速计算麦考勒久期的小工具。

期数t	现金流	v^t	现金流现值PVt	tPVt
1	10	0.9524	9.5238	9.5238
2	10	0.9070	9.0703	18.1406
3	10	0.8638	8.6384	25.9151
4	10	0.8227	8.2270	32.9081
5	10	0.7835	7.8353	39.1763
6	50	0.7462	37.3108	223.8646
现金流合计	100			
债券价格			80.6055	
久期				4.3363

练习题3：
在利率5%的情形下，分别计算以下两个现金流的麦考勒久期

t	A	B
1	100	200
2	100	50
3	100	30
4	100	150
5	200	70

练习题3：
在利率5%的情形下，分别计算以下两个现金流的麦考勒久期

时期 t	现金流 C_t	现金流现值 $PV_t = C_t/(1+r)^t$	现值×时期 $PV_t \times t$	现金流 C_t	现金流现值 $PV_t = C_t/(1+r)^t$	现值×时期 $PV_t \times t$
1	100	95.24	95.24	200	190.48	190.48
2	100	90.70	181.41	50	45.35	90.70
3	100	86.38	259.15	30	25.92	77.75
4	100	82.27	329.08	150	123.41	493.62
5	200	156.71	783.53	70	54.85	274.23
合计		$P = \sum PV_t =$ 511.30	$\sum(PV_t \times t) =$ 1648.40		$P = \sum PV_t =$ 439.99	$\sum(PV_t \times t) =$ 1126.78
久期		$D = \sum(PV_t \times t)/P =$ 3.22			$D = \sum(PV_t \times t)/P =$ 2.56	